

Propuestas de mejora

Proyecto asignado: Sistema de visualización de datos sísmicos de México

Ramos Padrón Jesús Emmanuel

Issue #2: Propuesta 1 Sistema de alertas por magnitud

Propuesta 1: Sistema de alertas por magnitud

Problema: El Data Warehouse actual opera bajo un esquema exclusivamente pasivo y de consulta histórica. Carece de un mecanismo automatizado que alerte en tiempo real cuando se ingrese un registro que supere un umbral crítico de magnitud. 2.- Descripción de la funcionalidad Como analista de datos o responsable de monitoreo, necesito configurar parámetros personalizados de magnitud (por ejemplo mayor a 6 grados) para que el sistema evalúe de forma automática los nuevos ingresos y emita notificaciones inmediatas vía correo electrónico con los detalles clave del epicentro. 3.- Cambios en el modelo de datos: Nuevas entidades / Atributos: Incorporación de una tabla (alertas_config) que relacione el correo del usuario, y magnitud del sismo. 4.- Fundamentación Surge al constatar que el sistema actual limita su utilidad al almacenamiento histórico. 5.- Dificultades Nivel de dificultad alta Su implementación requiere la creación de estructuras relacionales complementarias y un procedimiento almacenado la inserción en la base de datos.

Issue #3: 2- Análisis en tiempo real de epicentro del sismo

Problema: Aunque el sistema almacena las coordenadas de latitud y longitud, los datos se tratan de forma aislada. Esto impide realizar análisis e identificar zonas de alta actividad sísmica.

1- Cambios en el modelo de datos: Nuevas entidades / Atributos: Conversión de las columnas de latitud y longitud en la tabla dim_sismos

2.- Descripción de la funcionalidad

Como analista o investigador de sismicidad, quiero procesar las coordenadas para agrupar los epicentros y detectar automáticamente las zonas de origen de alta concentración en el territorio.

3.- Cambios en el modelo de datos:

Nuevas entidades / Atributos: Conversión de las columnas de latitud y longitud en la tabla dim_sismos a un tipo de dato espacial (geography) y creación de una tabla auxiliar de zonas de concentración epicentral (dim_zonas).

Fundamentación :

Se apoya en una limitación del sistema actual al tratar los datos de ubicación de forma numérica detectando la necesidad de escalar hacia un motor de inteligencia geoespacial para una evaluación más precisa del origen de los sismos.

5.- Dificultad estimada y justificación:

Alta. Requiere habilitar la extensión PostGIS en el contenedor de PostgreSQL, transformar los tipos de coordenadas y configurar o consultas espaciales de agrupación.

Issue #4: Propuesta 3 : Módulo de Detección y Clasificación de Réplicas

Problema: El Data Warehouse almacena sismos de manera individual y cronológica, pero el sistema carece de relaciones o que permitan agrupar un sismo principal con sus respectivas.

1.- Descripción de la funcionalidad :

Como investigador , quiero que el sistema identifique y desglose automáticamente las cadenas de réplicas asociadas a un sismo para estudiar el comportamiento y la liberación de energía acumulada tras el evento principal.

2.- Cambios en el modelo de datos :

Nuevas entidades / Atributos: Creación de una tabla o relación de agrupación denominada `secuencias_sismicas` que relacione un `id_sismo_principal` con sus respectivos sismos secundarios (réplicas) basándose en umbrales de proximidad .

3.- Fundamentación:

La necesidad de profundizar en el análisis estadístico de los catálogos históricos y secuencias de alta actividad en el territorio nacional.

4.- Dificultad estimada y justificación:

Alta. Requiere desarrollar funciones para el filtrado, cálculo de distancias y asociación de eventos cercanos.

Esparza Ramón Fernando Adán

Issue #5: Registro de daños observados posteriores a un sismo

Necesidad o problema

El sistema permite analizar sismos junto con información demográfica y económica, pero el esquema publicado no conserva de forma estructurada los daños reales reportados después de cada evento. Esto dificulta comparar las estimaciones de impacto con lo que realmente ocurrió.

Descripción de la funcionalidad

Como analista, quiero consultar un sismo y registrar o visualizar las afectaciones observadas por entidad federativa, como personas afectadas, viviendas dañadas, infraestructura afectada y costo reportado, cuando esa información esté disponible.

Cambios en el modelo de datos

Se propone agregar la entidad **AfectacionObservada**, dependiente de **Sismo** y **Estado**.

Atributos principales:

- fecha_reporte
- personas_afectadas
- viviendas_danadas
- infraestructura_afectada
- costo_reportado
- fuente_reporte

También puede relacionarse con **ImpactoEstimado** para comparar el impacto calculado con el daño observado.

Fundamentación

La propuesta surge de una necesidad identificada al revisar el esquema publicado: existen medidas de impacto y riesgo, pero no una entidad destinada a almacenar afectaciones reales posteriores al evento.

Dificultad estimada

Media. El cambio al modelo es directo, pero se necesita localizar y normalizar una fuente confiable de reportes de daños.

Issue #6: Trazabilidad y calidad de las fuentes de datos

Necesidad o problema

El proyecto integra información del Servicio Sismológico Nacional y del INEGI, y además realiza procesos de validación antes de cargar los datos. Sin embargo, el modelo no registra de manera explícita la procedencia de cada carga ni indicadores básicos de calidad.

Descripción de la funcionalidad

Como analista, quiero consultar de qué fuente proviene cada conjunto de datos, cuándo fue cargado y qué proceso de validación recibió antes de utilizarlo en un reporte.

Cambios en el modelo de datos

Se proponen las entidades **FuenteDato** y **CargaDatos**.

FuenteDato:

- id_fuente
- nombre
- organismo
- url_origen
- tipo_dato

CargaDatos:

- id_carga
- fecha_carga
- periodo_cubierto
- registros_recibidos
- registros_descartados
- porcentaje_datos_faltantes
- hubo_imputacion

Una **FuenteDato** puede originar varias **CargaDatos**, y cada carga alimenta los datos sísmicos, demográficos o económicos correspondientes.

Fundamentación

El artículo describe que los archivos del SSN e INEGI pasan por un proceso de validación para eliminar registros inválidos. Además, plantea como trabajo futuro incorporar más fuentes oficiales. Registrar procedencia y calidad facilitaría esa ampliación.

Dificultad estimada

Media. Requiere agregar metadatos al proceso de carga, pero no cambia el funcionamiento central de las consultas sísmicas.

Issue #7: Historial de vulnerabilidad por entidad federativa

Necesidad o problema

El sistema permite relacionar actividad sísmica con población y economía, pero no representa de forma explícita una evaluación histórica de vulnerabilidad por estado y periodo.

Descripción de la funcionalidad

Como analista, quiero seleccionar una entidad federativa y comparar distintos periodos para observar cambios en exposición poblacional, exposición económica y nivel de vulnerabilidad asociado a la actividad sísmica.

Cambios en el modelo de datos

Se propone agregar la entidad **EvaluacionVulnerabilidad**, relacionada con **Estado** y **Momento**.

Atributos principales:

- id_evaluacion
- periodo_inicio
- periodo_fin
- numero_sismos
- poblacion_expuesta
- exposicion_economica
- indice_vulnerabilidad
- metodologia

Un **Estado** puede tener varias evaluaciones a lo largo del tiempo.

Fundamentación

El sistema ya combina datos sísmicos, demográficos y económicos y permite comparaciones temporales. La propuesta aprovecha esos elementos para conservar un resultado resumido de vulnerabilidad por periodo, algo que actualmente no está representado como entidad.

Dificultad estimada

Media. Los datos base ya existen; el trabajo principal consiste en definir el cálculo del indicador y almacenar los resultados por periodo.